

信号与系统的基本概念

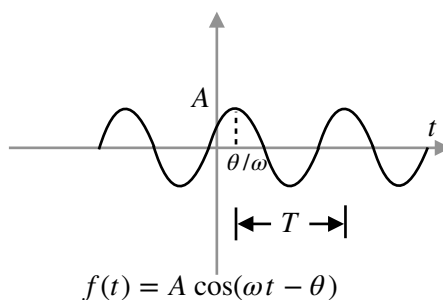
信号与系统不挂科第一讲讲义

1.1.信号的描述与分类

1.1.1.信号的描述

信号通常用函数和波形来描述；

一些信号的特性可能不能用函数描述，但可以有具体波形。



1.1.2.信号的分类

■ 从不同的角度可以将信号分成不同的种类

- ① 随机信号与确定信号
- ② 周期信号与非周期信号
- ③ 实信号与复信号
- ④ 连续时间信号与离散时间信号
- ⑤ 能量信号与功率信号

连续周期信号： $f(t + mT) = f(t)$ T 为周期 $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$

离散周期信号： $f(k + mN) = f(k)$ N 为周期 $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$

当 T 或 N 趋于无穷时，周期信号变为非周期信号。

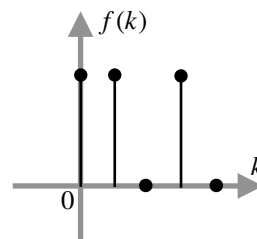
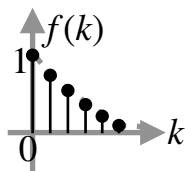
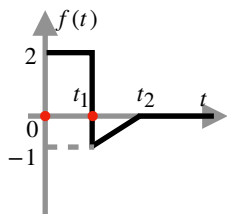
■ 信号的分类「连续时间信号与离散时间信号」

连续时间信号：在一定时间范围内，除若干不连续点之外，对任意时刻函数都有确定的函数值。

“连续”的含义指定义域连续，而连续信号中可以含有不连续点。

离散时间信号：仅在一些离散时刻才有意义，而在其他时刻无定义。离散时间一般为均匀间隔，

“离散”是指信号的定义域是离散的。



■ 信号的分类「能量信号与功率信号」

信号类型	单位电阻的归一化能量	单位电阻的归一化功率
连续信号	$E = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_{-\alpha}^{+\alpha} f(t) ^2 dt$	$P = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{1}{2\alpha} \int_{-\alpha}^{+\alpha} f(t) ^2 dt$
离散信号	$E = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N f(k) ^2$	$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N f(k) ^2$

能量信号：能量为一有界值，即 $0 < E < +\infty$ ，此时 $P = 0$

功率信号：功率为一有界值，即 $0 < P < +\infty$ ，此时 $E = \infty$ 。

■ 例题1-1

判断下列信号是能量信号还是功率信号，并求其能量或功率。

(1) $f(t) = 10 \cos(3t - \theta)$ (2) $f(t) = 10e^{-5t} \quad t \geq 0$

(3) $f(k) = 2 \quad k \geq 0$ (4) $f(k) = (0.5)^k \quad k \geq 0$

1.2.常见信号及信号运算

1.2.1.连续信号

■ 普通连续信号与奇异信号

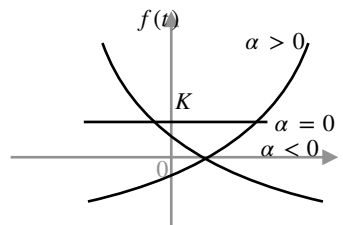
普通连续信号是指函数的定义域和值域没有不连续点（即跳变点）的信号：

奇异信号是指函数本身或其导数与积分有不连续点（即跳变点）的信号。

■ 普通连续信号「指数信号」

指数信号可以表示为 $f(t) = Ke^{\alpha t}$ ；

指数函数求导、积分后仍为指数函数。



■ 普通连续信号「正弦信号」

利用正弦函数与余弦函数表示的信号统称为正弦信号，可表示为 $f(t) = A \cos(\omega t - \theta)$ 。

其中，周期 T 、频率 f 、角频率 ω 的关系：
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f};$$

正弦信号求导、积分后仍然为正弦信号。

指数信号可以转化为正弦信号：
$$e^{j\omega t} = \cos \omega t + j \sin \omega t$$

$$e^{-j\omega t} = \cos \omega t - j \sin \omega t$$

指数信号可以转化为正弦信号：
$$\sin \omega t = \frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$$

$$\cos \omega t = \frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$$

■ 普通连续信号「复指数信号」

复指数信号可表示为 $f(t) = Ke^{st} = Ke^{(\sigma + j\omega)t} = Ke^{\sigma t}(\cos \omega t + j \sin \omega t)$ ，其中

$s = \sigma + j\omega$ ；

复指数信号中， σ 决定增长衰减， ω 决定震荡快慢；

σ 的大小	ω 的大小	最终结果
$\sigma = 0$	$\omega \neq 0$	实部虚部为等幅震荡
$\sigma > 0$	$\omega \neq 0$	实部虚部为增长震荡
$\sigma < 0$	$\omega \neq 0$	实部虚部为衰减震荡
$\sigma \neq 0$	$\omega = 0$	实部虚部为指数信号
$\sigma = 0$	$\omega = 0$	为直流信号

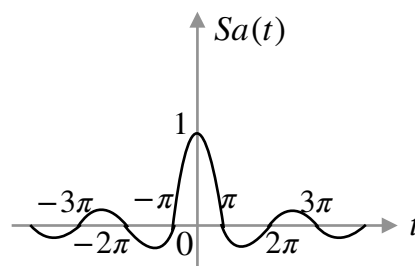
■ 普通连续信号「抽样信号」

抽样信号表示为 $f(t) = \frac{\sin t}{t} = Sa(t)$;

$Sa(t)$ 为 t 的偶函数, 过零点 $t = n\pi \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots$;

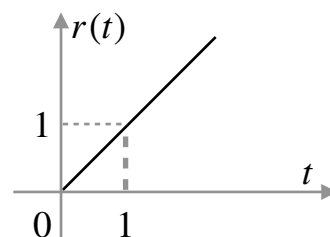
$$\lim_{t \rightarrow 0} Sa(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1 \quad \lim_{t \rightarrow \infty} Sa(t) = 0$$

$$\int_0^{\infty} Sa(t) dt = \frac{\pi}{2} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} Sa(t) dt = \pi$$



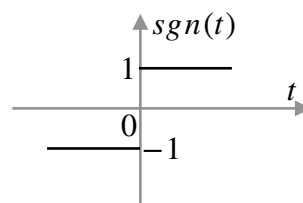
■ 奇异信号「单位斜坡信号」

单位斜坡信号表示为 $r(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases}$



■ 奇异信号「符号函数」

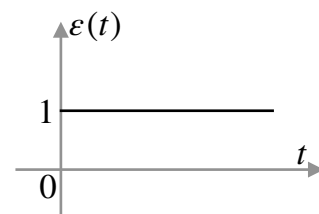
符号函数表示为 $sgn(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t = 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$



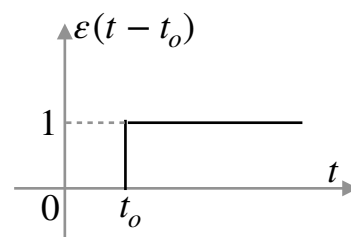
■ 奇异信号「单位阶跃信号」

单位阶跃信号表示为 $\varepsilon(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$,

$t = 0$ 处函数无定义 (部分教材规定 $t = 0$ 时取 $\frac{1}{2}$)



单位延迟阶跃信号表示为 $\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 1 & t_0 > 0 \\ 0 & t_0 < 0 \end{cases}$ 。



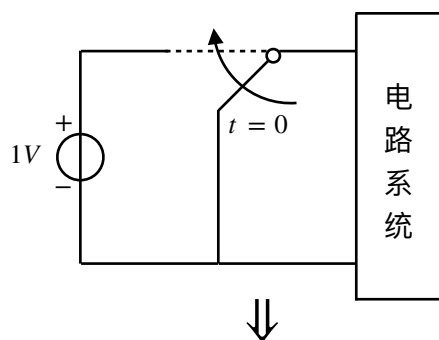
■ 奇异信号「单位阶跃信号」的物理意义

$\varepsilon(t)$ 表示信号 $f(t) = 1$ 在 $t = 0$ 时刻接入系统。

$f(t)\varepsilon(t)$ 表示信号 $f(t)$ 在 $t = 0$ 时刻接入系统。

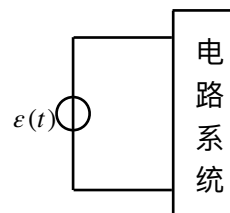
$f(t)\varepsilon(t - t_0)$ 表示信号 $f(t)$ 在 $t = t_0$ 时刻接入系统。

体现在波形上为跳变或波形的起始点。



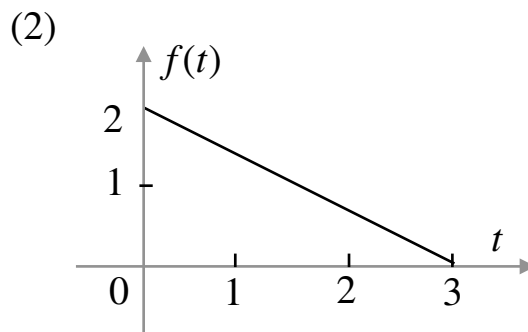
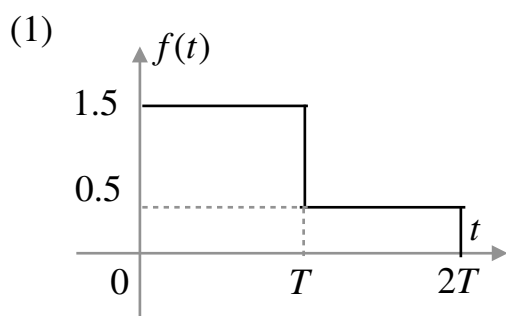
单位阶跃信号 $\varepsilon(t)$ 与单位斜坡信号 $r(t)$ 的关系：

$$r(t) = t\varepsilon(t) \quad \frac{dr(t)}{dt} = \varepsilon(t) \quad \int_{-\infty}^t \varepsilon(\tau) d\tau = r(t)$$



■ 例题1-2

根据波形写出信号的函数解析式。



■ 例题1-3

根据信号函数解析式作出信号的波形。

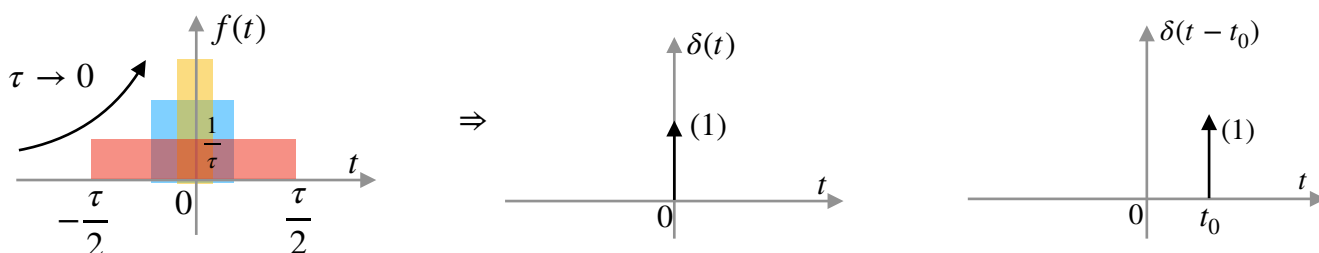
(1) $f(t) = r(\sin t)$

(2) $f(t) = \varepsilon(\cos t)$

(3) $f_1(t) = t\varepsilon(t-1)$ $f_2(t) = (t-1)\varepsilon(t-1)$ $f_3(t) = (t-1)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-3)]$

■ 奇异信号「单位冲激信号」的物理意义

给定为宽度为 τ 的矩形脉冲，面积为1，即 $f(t) = \frac{1}{\tau}[\varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2})]$ ；



■ 奇异信号「单位冲激信号」的定义

单位冲激信号的物理定义： $\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{\tau}[\varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2})]$ ；

单位冲激信号的狄拉克定义： $\delta(t) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \\ \delta(t) = 0 \quad t \neq 0 \end{cases}$,

$$\delta(t - t_0) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) dt = 1 \\ \delta(t - t_0) = 0 \quad t \neq t_0 \end{cases}$$

单位冲激信号的广义函数定义： $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \varphi(t) dt = \varphi(0)$ ，即给检验函数 $\varphi(t)$ 赋值 $\varphi(0)$ ，

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) \varphi(t) dt = \varphi(t_0), \text{ 即给检验函数 } \varphi(t) \text{ 赋值 } \varphi(t_0)。$$

■ 奇异信号「单位冲激信号」的性质

单位冲激信号的奇偶性： $\delta(t)$ 为偶函数， $\delta(-t) = \delta(t)$ ；

单位冲激信号的取样性： $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0)$ ， $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$ ，

$$\text{缩小至有限区间} \int_{t_1}^{t_2} f(t) \delta(t - t_0) dt = \begin{cases} f(t_0) & t_0 \in [t_1, t_2] \\ 0 & t_0 \notin [t_1, t_2] \end{cases};$$

单位冲激信号的尺度变化特性：在 $a \neq 0$ 时， $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$

$$\delta(at - t_0) = \frac{1}{|a|} \delta(t - \frac{t_0}{a}), \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(at - t_0) dt = \frac{1}{|a|} f(\frac{t_0}{a});$$

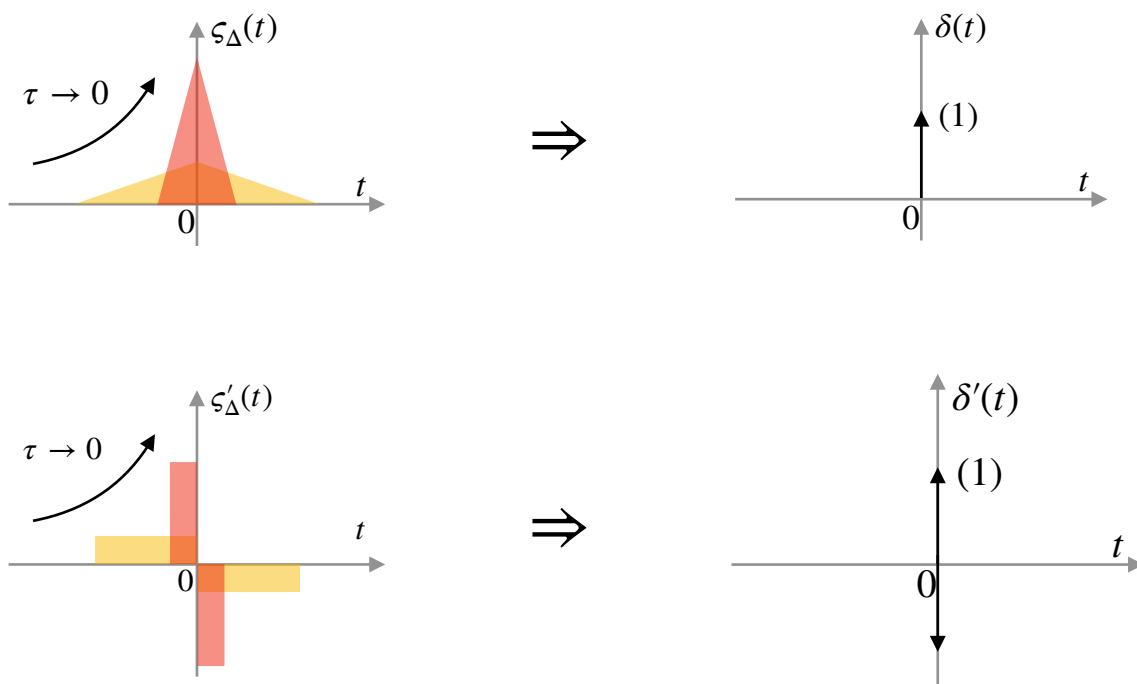
单位冲激信号与普通函数相乘： $f(t) \delta(t) = f(0) \delta(t)$ ， $f(t) \delta(t - t_0) = f(t_0) \delta(t - t_0)$ ；

单位冲激信号与单位阶跃信号的关系： $\frac{d}{dt} \varepsilon(t) = \delta(t)$ ， $\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t)$ ；

即：若信号的函数值有跳变，则信号在跳变点处的导数为冲激信号，其中冲击强度为信号在跳变点的跳跃值。

■ 奇异信号「单位冲激信号」的定义式

冲激偶信号定义为 $\delta'(t) = \frac{d}{dt} \delta(t)$ 。



■ 奇异信号「冲激偶信号」的性质

冲激偶信号的奇偶性： $\delta'(t)$ 为奇函数， $\delta'(-t) = -\delta'(t)$ ；

冲激偶信号与普通函数相乘： $f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$ ，

$f(t)\delta'(t - t_0) = f(t_0)\delta'(t - t_0) - f'(t_0)\delta(t - t_0)$ ；

冲激偶信号的筛选特性： $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta'(t)dt = -f'(0)$ ， $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta'(t - t_0)dt = -f'(t_0)$ ；

冲激偶信号的尺度变化特性：在 $a \neq 0$ 时， $\delta'(at) = \frac{1}{a|a|}\delta'(t)$ 。

■ 例题1-4

完成下列与冲激信号和冲激偶信号有关的计算。

(1) $e^{-2t}\delta(2t + 4)$

(2) $e^{-3t}\delta'(t)$

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \pi t}{t} \delta(t) dt$

(4) $\int_{-\infty}^{+\infty} (2t - 3)\delta'(t) dt$

(5) $\int_{-2}^2 \cos \frac{\pi t}{2} [\delta'(t - 1) + \delta(t + 5)] dt$

(6) $\int_{-\infty}^t (1 - \tau)\delta'(2\tau) d\tau$

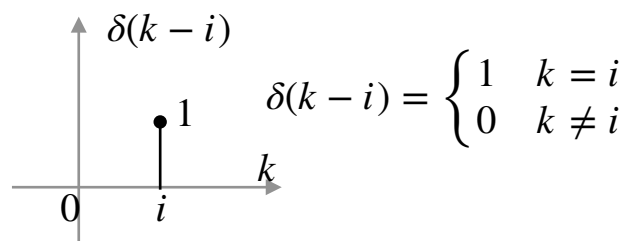
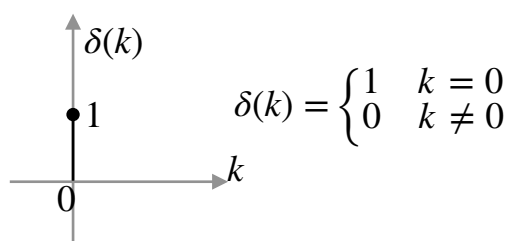
1.2.2. 离散信号

■ 基本离散信号

- ① 单位序列
- ② 单位阶跃序列
- ③ 单边指数序列
- ④ 正弦序列
- ⑤ 复指数序列

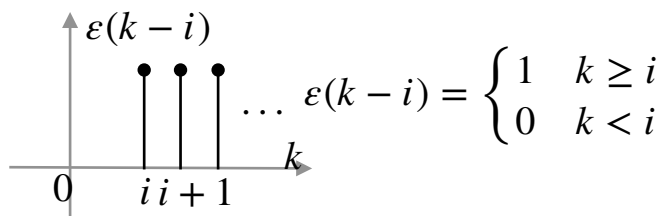
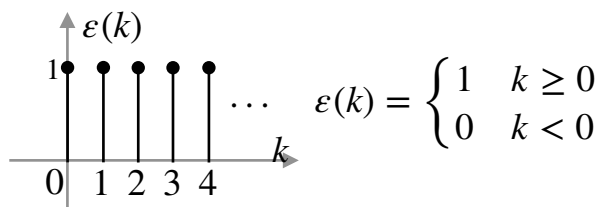
■ 基本离散信号「单位序列」

单位序列 $\delta(k)$ 亦称单位样值序列，类似于连续时间信号中的 $\delta(t)$ ；



■ 基本离散信号「单位阶跃序列」

单位阶跃序列 $\varepsilon(k)$ 类似于连续时间信号中的单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ ；



单位阶跃序列 $\varepsilon(k)$ 转化为单位序列 $\delta(k)$ ： $\varepsilon(k) = \sum_{j=0}^{+\infty} \delta(k-j)$ ；

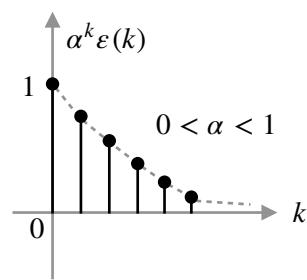
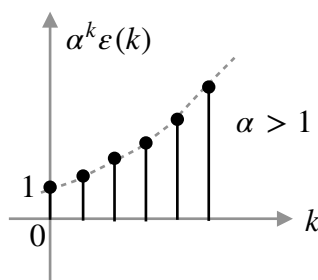
单位序列 $\delta(k)$ 转化为单位阶跃序列 $\varepsilon(k)$ ： $\delta(k) = \varepsilon(k) - \varepsilon(k-1)$ 。

■ 基本离散信号「单边指数序列」

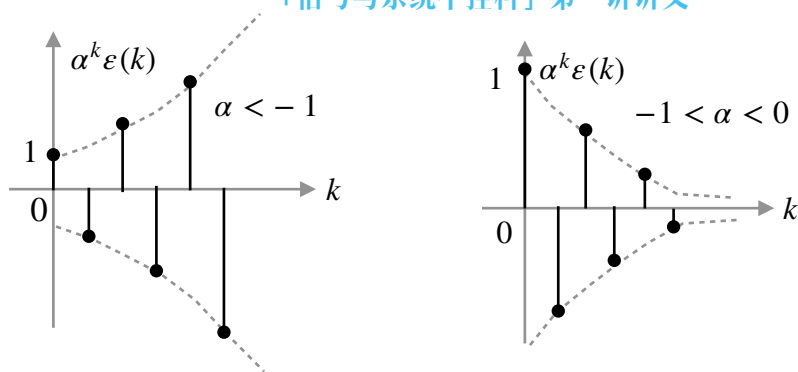
单边指数序列 $f(k) = \alpha^k \varepsilon(k)$ ，其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。

当 $|\alpha| > 1$ 时，序列发散，

$|\alpha| < 1$ 时，序列收敛；



当 $\alpha > 0$ 时，序列恒正，
 $\alpha < 0$ 时，序列正负交错。



■ 基本离散信号「单边指数序列」

正弦序列表示为 $f(k) = \cos \omega_0 k$ ，其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。

ω_0 为数字角频率，其与连续正弦信号的角频率不同，详见数字信号处理。

不是所有的正弦序列都是周期序列，因为正弦序列为正弦信号的抽样，由于时间离散，其周期与 ω_0 有关，引入 $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 间接计算周期：

- (1) $\frac{2\pi}{\omega_0} = N$ 为整数时， $x(n)$ 为周期序列，周期为 N ；
- (2) $\frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{P}{Q}$ 为有理数时， $x(n)$ 为周期序列，周期为 $N = P$ ；
- (3) $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 的结果为无理数（通常带有 π ）时，不是周期序列。

■ 基本离散信号「复指数序列」

复指数序列表示为 $f(k) = e^{(\alpha + j\omega_0)k} = e^{\alpha k} e^{j\omega_0 k}$ ；

设 $a = e^{\alpha}$ ，则 $f(k) = a^k e^{j\omega_0 k} = a^k (\cos \omega_0 k + j \sin \omega_0 k)$

α 的大小	ω_0 的大小	最终结果
$\alpha = 1$	$\omega \neq 0$	实部虚部均等幅正弦序列
$\alpha > 1$	$\omega \neq 0$	实部虚部均增幅正弦序列
$\alpha < 1$	$\omega \neq 0$	实部虚部均减幅正弦序列
$\alpha \neq 0$	$\omega_0 = 0$	为指数序列
$\alpha = 0$	$\omega_0 = 0$	为常数序列

■ 例题1-5

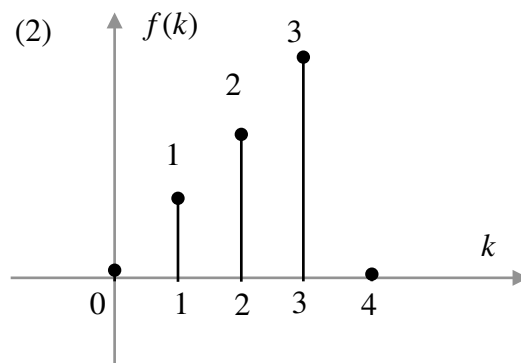
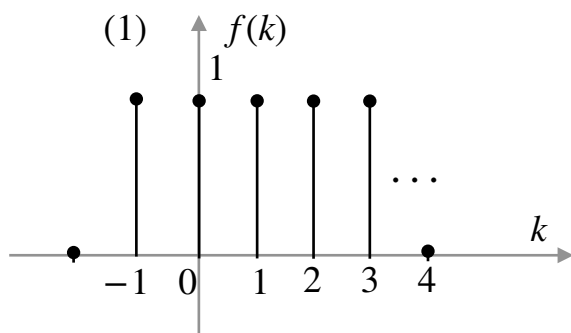
根据信号函数解析式作出信号的波形。

(1) $f(k) = (-2)^k \varepsilon(k)$

(2) $f(k) = \cos \pi k \varepsilon(k)$

■ 例题1-6

根据波形写出信号的函数解析形式。



■ 例题1-7

(1) $f(k) = 5 \cos 4k$

(2) $f(k) = \sin\left(\frac{3}{7}\pi k\right)$

(3) $f(k) = 3 \cos \frac{\pi}{3}k + 8 \sin \frac{\pi}{8}k - 2 \cos \frac{\pi}{2}k$

1.2.3.信号的基本运算

■ 信号的基本运算

- ① 平移与反转
- ② 尺度变换
- ③ 连续信号的求导与积分
- ④ 离散信号的差分与求和
- ⑤ 信号的运算的综合运用

■ 信号的基本运算「平移与反转」

对于 $t_0 > 0$, $t_0 < 0$:

连续信号	离散信号	变化结果
$f(t) \rightarrow f(t + t_0)$	$f(k) \rightarrow f(k + k_0)$	沿横轴向左移动
$f(t) \rightarrow f(t - t_0)$	$f(k) \rightarrow f(k - k_0)$	沿横轴向右移动
$f(t) \rightarrow f(-t)$	$f(k) \rightarrow f(-k)$	沿纵轴镜像翻转

■ 信号的基本运算「尺度变换」

对于离散信号，一般不做尺度变换，因为可能丢失序列信息。

对于连续信号，做尺度变换 $f(t) \rightarrow f(at)$ ：

若 $\alpha > 1$ ，则沿横轴压缩为原来的 $\frac{1}{\alpha}$ 倍；

若 $0 < \alpha < 1$ ，则沿横轴扩大为原来的 $\frac{1}{\alpha}$ 倍；

若 $\alpha < 0$ ，则波形反转并压缩或展宽至原来的 $\frac{1}{|\alpha|}$ 倍。

把函数 $\frac{1}{z-b}$ 表示为形如 $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-a)^n$ 的幂函数，其中 $a \neq b$ 。

■ 信号的基本运算「连续信号的求导与积分、离散信号的差分与求和」

连续信号的求导： $f'(t) = \frac{df(t)}{dt}$ ；

连续信号的积分： $f^{-1}(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$ ；

好离散信号的前向（一阶）差分： $\Delta f(k) = f(k+1) - f(k)$ ，

哈离散信号的后向（一阶）差分： $\nabla f(k) = f(k) - f(k-1)$ ；

离散信号的求和： $\sum_{i=-\infty}^k f(i)$ 。

■ 信号的基本运算「信号的运算的综合应用」

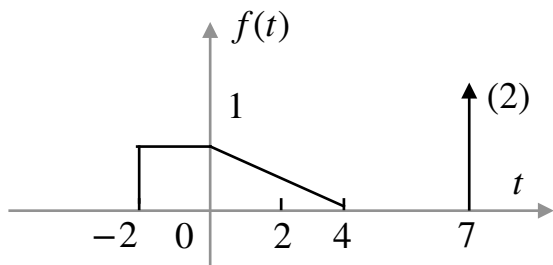
平移、反折、压缩等各种运算均对独立、单一的变量 t 计算，而不是对 at 或 $at+b$ 整体计算。

对于 $f(t) \rightarrow f(at + b)$ 先平移，后尺度（含反折），即 $f(t) \rightarrow f(t + b) \rightarrow f(at + b)$ ；

对于 $f(at + b) \rightarrow f(t)$ 先尺度（含反折），后平移，即 $f(at + b) \rightarrow f(t + b) \rightarrow f(t)$

■ 例题1-8

已知 $f(t)$ 的波形如下图，试作出 $f(1 - 2t)$ 的波形。



■ 例题1-9

已知 $f(3 - 2t)$ 的波形如下图，试作出 $f(t)$ 与 $[f(t)\varepsilon(t)]'$ 的波形。

1.3. 常见信号及信号运算

1.3.1. 系统的描述

■ 系统的描述与分类的两种方法

① 输入输出描述法（微分方程、差分方程）

着眼于系统输入与输出的关系，适用于单输入—单输出系统。

② 状态变量描述法（状态方程、输出方程）

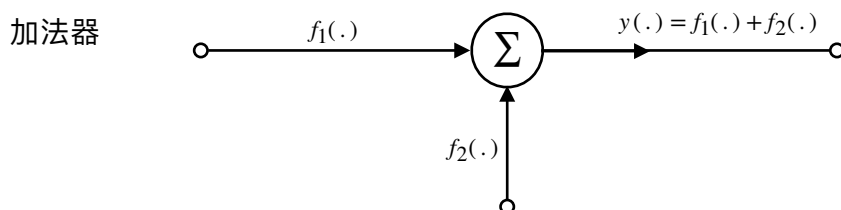
即可描述输入与输出的关系，还可以描述系统的内部状态

既可用于单输入—单输出系统，又可用于多输入—多输出系统。

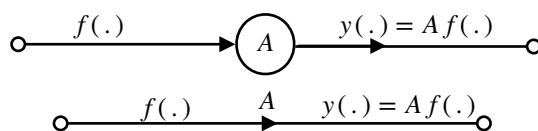
■ 系统的描述与分类的两种方法

一个系统由若干个基本单元组成，

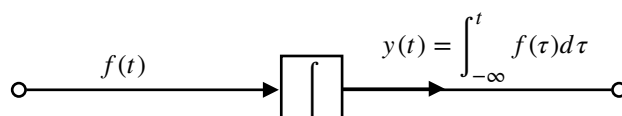
其中的基本组成单元包括：加法器、数乘器、积分器、单位延时器、延时器等。



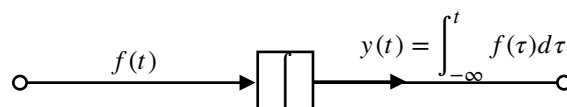
数乘器



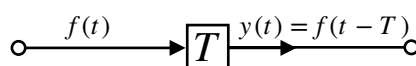
积分器



单位延时器



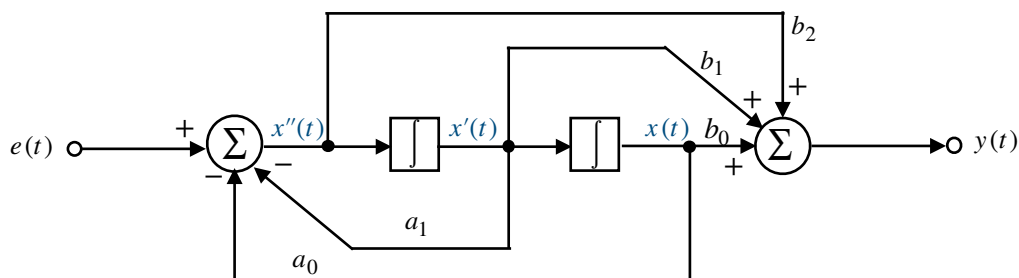
延时器



■ 根据系统框图描述建立微分方程

对于连续系统，首先判断其阶数，阶数=积分器个数；

设信号传递最后一个积分器输出为 $x(t)$ ，则各积分器的输入输出均可确定；



对加法器列方程：左加法器： $x''(t) + a_1x'(t) + a_0x(t) = e(t)$ 将中间变量 $x(t)$ 与 $e(t)$ 分至两侧

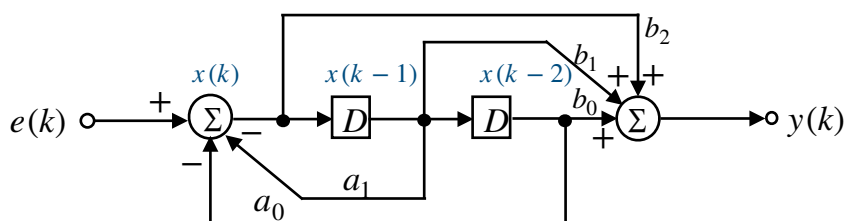
$$y(t) = b_2 x''(t) + b_1 x'(t) + b_0 x(t) \text{ 将 } y(t) \text{ 与中间变量 } x(t) \text{ 分至两侧}$$

消去中间变量 $x(t)$ ：左加法器中 $x^{(n)}(t)$ 换成 $y^{(n)}(t)$ ，右加法器中 $x^{(n)}(t)$ 换成 $e^{(n)}(t)$

$$\text{得到最终结果：} y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = b_2 e''(t) + b_1 e'(t) + b_0 e(t)$$

对于离散系统，首先判断其阶数，阶数=延时单元个数；

设信号传至第一个延时单元输入为 $x(k)$ ，则各延时单元的输入输出均可确定；



对加法器列方程：左加法器： $x(k) + a_1 x(k-1) + a_0 x(k-2) = e(k)$ ，将中间变量 $x(k)$ 与 $e(k)$ 分至两侧

右加法器： $y(k) = b_2 x(k) + b_1 x(k-1) + b_0 x(k-2)$ ，将 $y(k)$ 与中间变量 $x(k)$ 分至两侧

消去中间变量 $x(k)$ ：左加法器中 $x(k-n)$ 换成 $y(k-n)$ ，右加法器中 $x(k-n)$ 换成 $e(k-n)$

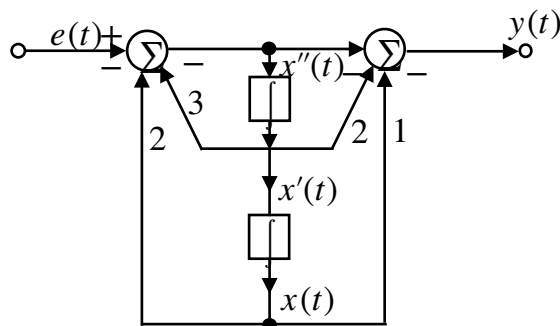
$$\text{得到最终结果：} y(k) + a_1 y(k-1) + a_0 y(k-2) = b_2 e(k) + b_1 e(k-1) + b_0 e(k-2)$$

■ 根据系统框图描述建立微分方程或差分方程的步骤

- ① 判断系统阶数：连续系统—积分器的个数，离散系统—延时单元的个数。
- ② 设中间变量 $x(t)$ 或 $x(k)$ （注意设法）。
- ③ 对加法器列写方程式，将输入或输出与中间变量分离。
- ④ 利用规律进行代换消去中间变量，得到微分方程或差分方程。

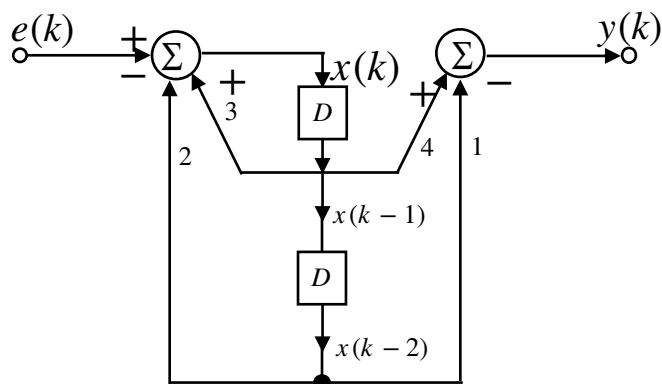
■ 例题1-10

根据图示系统框图建立对应的微分方程。



■ 例题1-11

根据图示系统框图建立对应的差分方程。



1.3.2.系统的分类

■ 系统的分类

- ① 连续时间系统与离散时间系统方程
- ② 即时系统与动态系统
- ③ 线性系统与非线性系统
- ④ 时变系统与时不变系统
- ⑤ 因果系统与非因果系统
- ⑥ 稳定系统与非稳定系统

■ 系统的分类「连续时间系统、离散时间系统」

连续时间系统：系统输入和输出均为连续信号—微分方程。

离散时间系统：系统输入和输出均为离散信号—差分方程。

■ 系统的分类「即时系统、动态系统」

即时系统：输出仅取决于同一时刻的输入而与历史状态无关—代数方程。

即时系统亦称无记忆系统

动态系统：输出同时取决于同一时刻的输入与系统历史状态无关—微分方程、差分方程。

动态系统亦称记忆系统

■ 系统的分类「线性系统、非线性系统」

当几个激励信号同时作用于系统时，系统响应等于每个激励信号单独作用于该系统的响应之和，将之称为具有叠加性的系统。

当系统的激励信号增大 k 倍时，对应响应增大 k 倍，将之称为具有均匀性的系统。

线性系统：具有叠加性和均匀性的系统。

非线性系统：与线性系统相对，不具备叠加性或均匀性。

■ 系统的分类「时变系统、时不变系统」

时变系统：系统参数随时间变化。

时不变系统：系统参数不随时间变化。

■ 系统的分类「因果系统、非因果系统」

因果系统：当且仅当输入为激励时，系统才会出现响应，即响应不会先于激励。

非因果系统：响应先于激励产生的系统。

■ 系统的分类「稳定系统、不稳定系统」

稳定系统：输入有界，输出也有界的系统。

不稳定系统：与稳定系统相对。

1.3.3.系统的分类

■ 线性时不变系统的性质

- ① 线性性质
- ② 时不变性质
- ③ 积分和微分特性
- ④ 因果性
- ⑤ 稳定性

■ 线性时不变系统的性质「线性性质」



输入—输出描述



线性性质示意图

$e(.)$ 与 $y(.)$ 的关系记录为 $y(.) = T[e(.)]$;

T 为规定某种运算的算子的符号（可类比函数 $y = f(x)$ 中的 f ）

LTI系统的 $e(\cdot)$ 与 $y(\cdot)$ 满足均匀性和叠加性：

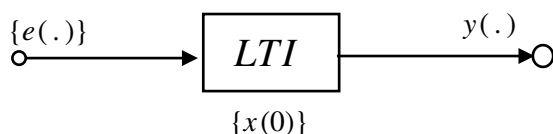
假定 $y_1(\cdot) = T[e_1(\cdot)]$ $y_2(\cdot) = T[e_2(\cdot)]$,

均匀性： $T[ke(\cdot)] = kT[e(\cdot)] = ky(\cdot)$

叠加性： $T[e_1(\cdot) + e_2(\cdot)] = T[e_1(\cdot)] + T[e_2(\cdot)] = y_1(\cdot) + y_2(\cdot)$

基于均匀性与叠加性，满足 $T[\alpha e_1(\cdot) + \beta e_2(\cdot)] = \alpha T[e_1(\cdot) + \beta e_2(\cdot)] = \alpha y_1(\cdot) + \beta y_2(\cdot)$

对于动态系统：响应 $y(\cdot)$ 取决于系统激励 $\{e(\cdot)\}$ ，还与系统的初始状态有关。



■ 线性时不变系统的性质「线性性质-分解特性」

将激励与初始状态视为两个自变量，用 T 算子表示响应 $y(\cdot)$ 和系统激励 $e(\cdot)$ 与初始状态 $\{x(0)\}$ 之间的关系： $y(\cdot) = T[\{x(0)\}\{e(\cdot)\}]$ 。

可进行转化 $y(\cdot) = T[\{x(0)\}\{e(\cdot)\}] = T[\{x(0)\}\{0\}] + T[\{0\}\{e(\cdot)\}]$,

其中 $\{e(\cdot)\} = \{0\}$ 为仅由初始状态引起的响应，称为零输入响应 $y_{zi}(\cdot)$ ；

$\{x(0)\} = \{0\}$ 为仅由输入引起的响应，称为零状态响应 $y_{zs}(\cdot)$ ；

则可以将响应分解为零输入响应和零状态响应之和 $y(\cdot) = y_{zi}(\cdot) + y_{zs}(\cdot)$ 。

■ 线性时不变系统的性质「线性性质-零输入线性、零状态线性」

若 $y_1(\cdot) = T[\{x_1(0)\}\{e_1(\cdot)\}] = T[\{x_1(0)\}\{0\}] + T[\{0\}\{e_1(\cdot)\}] = y_{zi1}(\cdot) + y_{zs1}(\cdot)$

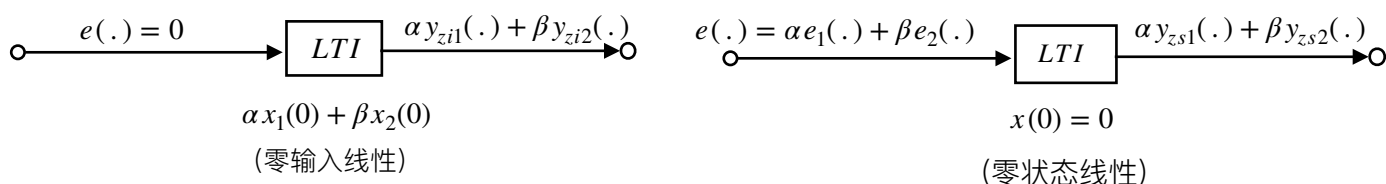
$y_2(\cdot) = T[\{x_2(0)\}\{e_2(\cdot)\}] = T[\{x_2(0)\}\{0\}] + T[\{0\}\{e_2(\cdot)\}] = y_{zi2}(\cdot) + y_{zs2}(\cdot)$

零输入线性：零输入响应对系统的初始状态有线性关系

$T[\alpha x_1(0) + \beta x_2(0)] = \alpha T[\{x_1(0)\}\{0\}] + \beta T[\{x_2(0)\}\{0\}] = \alpha y_{zi1}(\cdot) + \beta y_{zi2}(\cdot)$

零状态线性：零状态响应对系统的激励有线性关系

$T[\alpha e_1(\cdot) + \beta e_2(\cdot)] = \alpha T[\{0\}\{e_1(\cdot)\}] + \beta T[\{0\}\{e_2(\cdot)\}] = \alpha y_{zs1}(\cdot) + \beta y_{zs2}(\cdot)$



■ 例题1-12

判别下列系统是否为线性系统。

$$(1) y(t) = e(t)x(0) + \int_0^t \sin x e(x) dx$$

$$(2) y(t) = x(0)e^{-t} + \int_0^t e(x)\cos x dx$$

■ 例题1-13

判别下列系统是否为线性系统。

$$(1) y(k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k x(0) + e(k)e(k-1)$$

$$(2) y(k) = kx(0) + \sum_{i=0}^k e(i)$$

■ 例题1-14

某二阶LTI连续系统的初始状态为 $x_1(0)$ 和 $x_2(0)$,

当 $x_1(0) = 1, x_2(0) = 0$ 时其零输入响应为 $y_{x_1}(t) = e^{-t} + e^{-2t} \quad t \geq 0$,

当 $x_1(0) = 0, x_2(0) = 1$ 时其零输入响应为 $y_{x_2}(t) = e^{-t} - e^{-2t} \quad t \geq 0$,

当 $x_1(0) = 1, x_2(0) = -1$ 而激励为 $e(t)$ 时其全响应为 $y(t) = 2 + e^{-t} \quad t \geq 0$,

试求当 $x_1(0) = 3, x_2(0) = 2$, 激励为 $2e(t)$ 时该系统的全响应。

■ 例题1-15

某一阶LTI离散系统, 当激励为 $e(k)$, 初始状态 $y(-1) = a$ 时其全响应为 $y_1(k) = \varepsilon(k)$, 若初

始状态不变, 激励为 $-e(k)$ 时, 全响应为 $y_2(k) = [2(\frac{1}{2})^k - 1]\varepsilon(k)$, 求若 $y(-1) = 3a$, 激

励为 $2e(k)$ 时系统的全响应。

■ 线性时不变系统的性质「时不变性质」

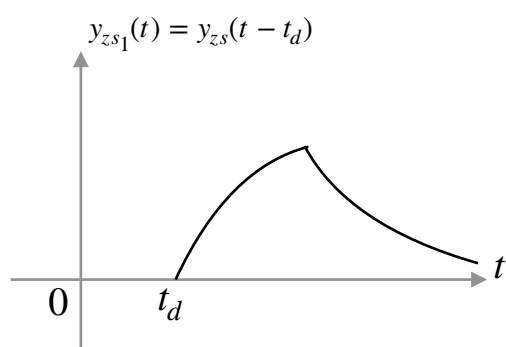
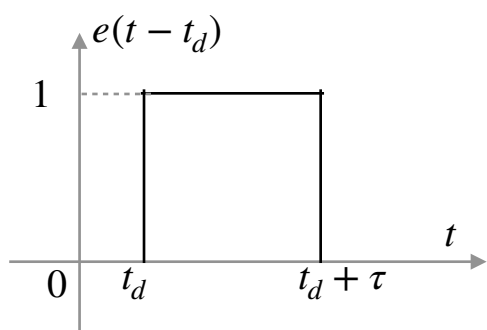
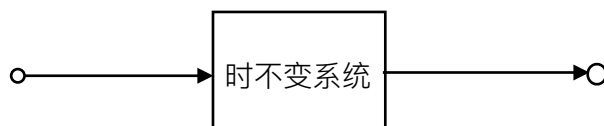
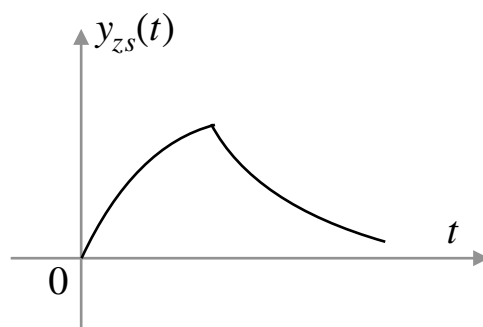
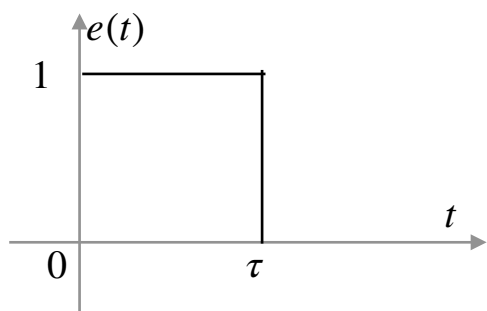
时不变性质只对零状态响应 $y_{zs}(\cdot)$ 讨论。

时不变系统的零状态响应 $y_{zs}(\cdot)$ 与输入信号 $e(\cdot)$ 的关系不随输入信号作用于系统的时间而改变。

即: 输入信号 $e(\cdot)$ 作用于时不变系统的零状态响应为 $y_{zs}(\cdot)$, 若输入信号延迟时间 t_d (或 k_d) ,则系统零状态响应也延迟相同时间。

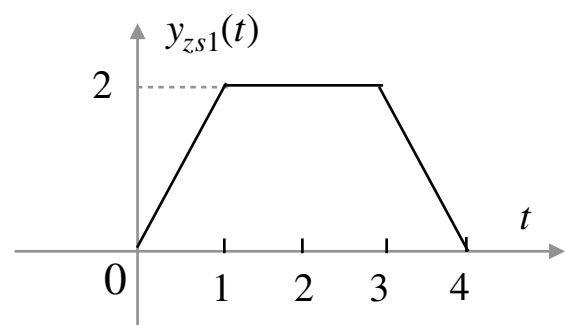
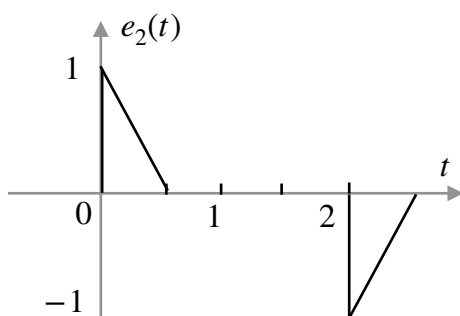
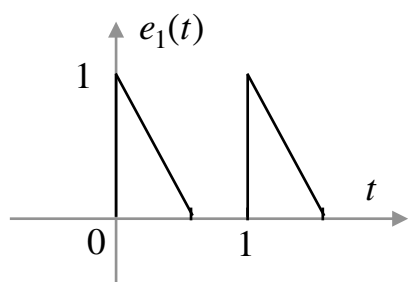
若 $y_{zs}(\cdot) = T[\{0\}, \{e(\cdot)\}]$, 则有 $T[\{0\}, \{e(t - t_d)\}] = y_{zs}(t - t_d)$

$$T[\{0\}, \{e(k - k_d)\}] = y_{zs}(k - k_d)$$



■ 例题1-16

某LTI连续系统初始状态为零，当输入为 $e_1(t)$ 时其零响应状态为 $y_{zs1}(t)$ ，试求输入为 $e_2(t)$ 时响应的波形 $y_{zs2}(t)$



■ 线性时不变系统的性质「积分和微分特性」

积分和微分特性只对零状态响应 $y_{zs}(\cdot)$ 讨论。

LTI系统在输入信号 $e(t)$ 作用下，零状态响应为 $y_{zs}(t)$

则当输入信号为 $\frac{de(t)}{dt}$ 时，系统零状态响应为 $\frac{dy_{zs}(t)}{dt}$

则当输入信号为 $\int_{-\infty}^t e(x)dx$ 时，系统零状态响应为 $\int_{-\infty}^t y_{zs}(x)dx$

即若 $y_{zs}(t) = T[\{0\}, \{e(t)\}]$ ，则 $T[\{x(0)\}, \{\frac{de(t)}{dt}\}] = \frac{dy_{zs}(t)}{dt}$

$$T[\{x(0)\}, \int_{-\infty}^t e(x)dx] = \int_{-\infty}^t y_{zs}(x)dx$$

■ 例题1-17

某LTI连续系统，在激励 $e(t) = t^2\varepsilon(t)$ 时，零状态响应 $y_{zs}(t) = (\frac{1}{2} + e^{-t} - \frac{3}{2}e^{-2t})\varepsilon(t)$

试求当 $e(t) = 2t\varepsilon(t)$ 时系统的零状态响应。

■ 线性时不变系统的性质「因果性」

系统在 $t = t_0$ 时的响应只与 $t \leq t_0$ （或 $k \leq k_0$ ）时的输入有关。

即响应不会先于激励产生，系统不能预知未来。

因果信号： $t < 0$ 或 $k < 0$ 时为零的信号，因果系统在因果信号激励下，响应为因果信号。

例如： $y_{zs}(t) = 3e(t-1)$ —因果系统（响应后于激励，以 t 为变量的实际物理系统均为因果系统）

$y_{zs}(k) = 3e(k+1)$ —非因果系统（响应先于激励）

■ 线性时不变系统的性质「稳定性」

稳定系统对有界输入，零状态响应也有界，即当 $|e(\cdot)| < \infty$ 时， $|y_{zs}(\cdot)| < \infty$ 。